

חזרה

הנחה קבועה: (X, S, μ) ממ"ח, וכאשר נדבר על קבוצה מדידה, הכוונה היא לקבוצה ב- S , ופונקציה מדידה היא פונקציה מדידה לגבי S .

הגדרה: פונקציה פשוטה היא פונקציה $\varphi : X \rightarrow \mathbb{R}$ שהיא מדידה ומקבלת מספר סופי של ערכים.

שקול: φ צירוף לינארי סופי של אינדיקטורים $\varphi = \sum_{k=1}^n a_k I_{E_k}$ כאשר $\forall_k E_k \in S$.

"ההצגה הקנונית של φ " מתקבלת כך: נרשום את הערכים השונים $a_1, \dots, a_n$ שמהווים את הטווח של φ . לכל נתאים קבוצה מדידה

$$E_k = \varphi^{-1}(a_k) = \{x \in X \mid \varphi(x) = a_k\}$$

ה- E_k זרות בזוגות, ואז

$$\varphi(x) = \sum_{k=1}^n a_k I_{E_k}(x)$$

וזו ההצגה הקנונית של φ .

עבור φ כנ"ל שהיא לא-שלילית $\varphi \geq 0$, אז כל $a_k \geq 0$ ונגדיר

$$\int_X \varphi d\mu = \sum_{k=1}^n a_k \mu(E_k)$$

כאשר מוסכם: אם $a_k = 0$ ואם $\mu(E_k) = +\infty$ אז $a_k \cdot \mu(E_k) = 0$. לכן $\int_X \varphi d\mu$ מוגדר היטב, ומתקיים

$$0 \leq \int_X \varphi d\mu \leq \infty$$

אם $E \subset X$ מדידה, אפשר להגדיר

$$\int_E \varphi d\mu$$

ע"י

$$\int_X \varphi I_E d\mu$$

אז: אפשר לכתוב את $\varphi|_E$ ע"י $\sum_{k=1}^n a_k I_{E_k \cap E}$, וממילא

$$\int_E \varphi d\mu = \sum_{k=1}^n a_k \mu(E_k \cup E)$$

קל להוכיח ששתי ההגדרות שקולות.

משפט 1

נניח ש $\varphi = \sum_{j=1}^n a_j I_{E_j} \geq 0$ היא פונקציה פשוטה, כאשר ה E_j זרות בזוגות (אבל ההצגה לא דווקא קנונית). אזי

$$\int_X \varphi d\mu = \sum_{j=1}^n a_j \mu(E_j)$$

הוכחה

יהיו $b_1, b_2, \dots, b_m$ הערכים השונים שבטווח של φ . כיון שלכל $x \in E_j$, $\varphi(x) = a_j$, אז בהכרח כל a_j שווה לאיזה b_k .
 כעת, עבור $k = 1, 2, \dots, m$, נגדיר $S_k = \{x \in X | \varphi(x) = b_k\}$. אז

$$E = \bigcup_{a_j=b_k} E_j$$

וכיון שהאיחוד זר

$$\mu(S_k) = \sum_{a_j=b_k} \mu(E_j)$$

לפי הבנייה שלנו, ההצגה הקנונית של φ היא

$$\varphi = \sum_{k=1}^m b_k I_{S_k}$$

מכאן ש

$$\begin{aligned} \int_X \varphi d\mu &= \sum_{k=1}^m b_k \mu(S_k) = \sum_{k=1}^m b_k \sum_{a_j=b_k} \mu(E_j) = \\ &= \sum_{k=1}^m \sum_{a_j=b_k} b_k \mu(E_j) = \sum_{k=1}^m \sum_{a_j=b_k} a_j \mu(E_j) = \sum_{j=1}^n a_j \mu(E_j) \end{aligned}$$

■

משפט 2

יהיו $\varphi, \psi \geq 0$ פונקציות פשוטות, ו $\alpha \geq 0$ קבוע. אזי:

$$\int_X \alpha \varphi d\mu = \alpha \int_X \varphi d\mu.$$

- ב. $\int_X (\varphi + \psi) d\mu = \int_X \varphi d\mu + \int_X \psi d\mu$
- ג. אם $E, F \in S$ ואם $E \cap F = \emptyset$ אזי $\int_{E \cup F} \varphi d\mu = \int_E \varphi d\mu + \int_F \varphi d\mu$
- ד. אם $0 \leq \varphi \leq \psi$ אזי $0 \leq \int_X \varphi d\mu \leq \int_X \psi d\mu$
- ה. אם $E \in S$ ואם לכל $x \in E$ $m \leq \varphi(x) \leq M$ אז $m\mu(E) \leq \int_E \varphi d\mu \leq M\mu(E)$ ואם $\mu(E) = 0$ אז $\int_E \varphi d\mu = 0$

הוכחה

א. נרשום את ההצגה הקנונית של φ ע"י $\varphi = \sum_{k=1}^n a_k I_{E_k}$ וזו $\alpha\varphi = \sum_{k=1}^n \alpha a_k I_{E_k}$ לכן לפי הגדרה

$$\int_X \alpha\varphi d\mu = \sum_{k=1}^n \alpha a_k \mu(E_k) = \alpha \sum_{k=1}^n a_k \mu(E_k) = \alpha \int_X \varphi d\mu$$

ב. נרשום הצגות קנוניות

$$\varphi = \sum_{k=1}^n a_k I_{E_k} \quad \psi = \sum_{j=1}^m b_j I_{F_j}$$

כיוון ש $E_k \cap F_j$ זרות בזוגות, גם הקבוצות $E_k \cap F_j$ זרות בזוגות, ובקבוצה $E_k \cap F_j$ $\varphi(x) = a_k$ ו $\psi(x) = b_j$ ויחד נקבל $(\varphi + \psi)(x) = a_k + b_j$

לפי משפט 1

$$\int_X (\varphi + \psi) d\mu = \sum_{j,k} (a_k + b_j) \mu(E_k \cap F_j) = \sum_{j,k} a_k \mu(E_k \cap F_j) + \sum_{j,k} b_j \mu(E_k \cap F_j) = \dots$$

ולפי משפט 1 זה יוצא

$$\dots = \int_X \varphi d\mu + \int_X \psi d\mu$$

והוכחנו את 2.

ג. כיוון ש $E \cap F = \emptyset$ $I_{E \cup F}(x) = I_E(x) + I_F(x)$ כמו כן $\varphi I_{E \cup F} = \varphi I_E + \varphi I_F$ נובע ש

$$\int_{E \cup F} \varphi d\mu = \int_X \varphi I_{E \cup F} d\mu = \int_X (\varphi I_E + \varphi I_F) d\mu = \dots$$

ולפי סעיף ב'

$$\dots = \int_X \varphi I_E d\mu + \int_X \varphi I_F d\mu = \int_E \varphi d\mu + \int_F \varphi d\mu$$

ד. נתון $0 \leq \varphi \leq \psi$ אם $\sum_{k=1}^n a_k I_{E_k} = \varphi$ אז $\int \varphi d\mu = \sum_{k=1}^n a_k \mu(E_k) \geq 0$. כמו כן
אם $0 \leq \varphi \leq \psi$ אזי $\psi = \varphi + \underbrace{(\psi - \varphi)}_{\geq 0}$, כאשר גם $\psi - \varphi$ פשוטה. לפי סעיף ב',

$$\int \psi = \int \varphi + \underbrace{\int (\psi - \varphi)}_{\geq 0} \geq \int \varphi$$

ה. נתון שלכל $x \in E$, $m \leq \varphi(x) \leq M$. לפי סעיף ד',

$$\begin{aligned} \int_E m d\mu &\leq \int_E \varphi d\mu \leq \int_E M d\mu \\ \int_X m I_E &\leq \int_E \varphi d\mu \leq \int_X M I_E d\mu \\ m\mu(E) &\leq \int_E \varphi d\mu \leq M\mu(E) \end{aligned}$$

ואם $\mu(E) = 0$ נרשום $M \leq \infty$, ולפי אי השוויון הקודם

$$0 \leq \int_E \varphi d\mu \leq M\mu(E) = M - 0 = 0$$

לכן

$$\int_E \varphi d\mu = 0$$

מסקנה 1

אם $\varphi_1, \dots, \varphi_n \geq 0$ פשוטות ואם $a_1, \dots, a_n \geq 0$ קבועים,

$$\int_X \sum_{k=1}^n a_k \varphi_k d\mu = \sum_{k=1}^n a_k \int_X \varphi_k d\mu$$

הוכחה: ע"פ סעיף א' וב' + אינדוקציה.

מסקנה 2

אם $\varphi = \sum_{k=1}^n a_k I_{E_k}$, $(a_k \geq 0)$ פשוטה בהצגה כלשהי, אז

$$\int_X \varphi d\mu = \sum_{k=1}^n a_k \mu(E_k)$$

הוכחה

לפי מסקנה

1

$$\int_X \varphi d\mu = \sum_{k=1}^n a_k \int_X I_k d\mu = \sum_{k=1}^n a_k \mu(E_k)$$

■

מסקנה 3

אם $E = \biguplus_{k=1}^n E_k$ מדידות ואם $\varphi \geq 0$ פשוטה, אז

$$\int_E \varphi d\mu = \sum_{k=1}^n \int_{E_k} \varphi d\mu$$

הוכחה: ע"פ סעיף ג' באינדוקציה.

הגדרה

תהי $f : X \rightarrow [0, \infty]$ פונקציה מדידה. אז נגדיר

$$\int_X f d\mu = \sup_{\substack{0 \leq \varphi \leq f \\ \varphi \text{ is simple}}} \int_X \varphi d\mu$$

"sup" תמיד מוגדר כמספר ב $[0, \infty]$
אם $E \subset X$ מדידה יש שתי הגדרות שקולות:

$$\int_E f d\mu = \sup_{\substack{0 \leq \varphi(x) \leq f(x) \\ x \in E}} \int_E \varphi d\mu = \int_X f I_E d\mu$$

נעיר שאם $\varphi \geq 0$ פשוטה יש לנו שתי הגדרות ל $\int_X \varphi d\mu$:

א. ההגדרה המקורית $\sum a_k \mu(E_k)$

ב. $\sup_{\substack{0 \leq \psi \leq \varphi \\ \psi \text{ is simple}}} \int_X \psi d\mu$

תרגיל: להראות שהן שוות.

משפט 3

יהיו $f, g : X \rightarrow [0, \infty]$ מדידות ו- $c > 0$ קבוע. אזי:

א. אם $0 \leq f \leq g$ אז $0 \leq \int_X f d\mu \leq \int_X g d\mu$.

ב. אם $A \subset B \subset X$ מדידות אז $\int_A f d\mu \leq \int_B f d\mu$.

ג. $\int_X cf d\mu = c \int_X f d\mu$.

ד. אם $f(x) \equiv 0$ ב- $E \subset S$ אז $\int_E f d\mu = 0$ (אפילו אם $\mu(E) = \infty$).

ה. אם $\mu(E) = 0$ אז $\int_E f d\mu = 0$ (אפילו אם $f(x) = \infty$ ב- E).

ו. אם $m \leq f(x) \leq M$ ב- E אז $m\mu(E) \leq \int_E f d\mu \leq M\mu(E)$ וגם $\int_E cf d\mu = c \int_E f d\mu$.

הוכחה

א. $\int_X f d\mu = \sup_{\substack{0 \leq \varphi \leq f \\ \varphi \text{ is simple}}} \int_X \varphi d\mu$.
וממילא $\int_X f d\mu \geq 0$.

יתר על כן אם $0 \leq f \leq g$ אז כל φ כך ש- $\varphi \leq f$ מקיימת $\varphi \leq g$. לכן $\int_X g d\mu = \sup \int_X \varphi d\mu$ של אינטגרלים של יותר פונקציות φ וממילא $\int_X f d\mu \leq \int_X g d\mu$.

ב. אם $A \subset B$ אז $I_A \leq I_B$. לכן עבור $f \geq 0$, $fI_A \leq fI_B$, ונובע מסעיף א':

$$\int_A f d\mu = \int_X fI_A d\mu \leq \int_X fI_B d\mu = \int_B f d\mu$$

ג. עבור $c > 0$

$$\int_X cf d\mu = \sup_{\substack{0 \leq \varphi \leq cf \\ \varphi \text{ is simple}}} \int_X \varphi d\mu = \sup_{0 \leq \frac{1}{c}\varphi \leq f} c \int_X \frac{1}{c}\varphi d\mu = c \sup_{0 \leq \frac{1}{c}\varphi \leq f} \int_X \frac{1}{c}\varphi d\mu = c \int_X f d\mu$$

ד. אם $f(x) \equiv 0$ ב- E , אז

$$\int_E f d\mu = \int_E 0 d\mu = 0$$

כי "0" פונקציה פשוטה והאינטגרל שלה ידוע.

ה. אם $\mu(E) = 0$ אז

$$\int_E f d\mu = \sup_{\substack{0 = \varphi \leq f \\ \text{on } E}} \int_E \varphi d\mu$$

עבור φ פשוטה כבר ידענו שכאשר $\mu(E) = 0$, $\int_E \varphi d\mu = 0$. נובע ש- $\int_E f d\mu = 0$.

1. אם $m \leq f(x) \leq M$ ב- E אז לפי סעיף א'

$$\int_E m \, d\mu \leq \int_E f \, d\mu \leq \int_E M \, d\mu$$

א.ז.

$$m\mu(E) \leq \int_E f \, d\mu \leq M\mu(E)$$

כמו כן

$$\int_E c \, d\mu = \int_X cI_E \, d\mu = c\mu(E)$$

■

משפט 4 (התכנסות המונוטונית של לבג)

נניח שלכל n מוגדרת היטב ומדידה $f_n : X \rightarrow [0, \infty]$, ונניח שלכל $x \in X$

$$0 \leq f_1(x) \leq f_2(x) \leq f_3(x) \leq \dots$$

אזי מוגדרת ומדידה

$$f(x) = \sup f_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$$

ומתקיים

$$\int_X f \, d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n \, d\mu$$

הוכחה

נגדיר

$$\alpha = \int_X f \, d\mu \quad \beta = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n \, d\mu$$

α מוגדר היטב כי $f \geq 0$ ומדידה. β מוגדר היטב כי כאשר f_n עולות עם n , $\int f_n$ עולים עם n , ולכן β גבול של סדרה עולה של מספרים שתמיד קיים במובן הרחב. $\alpha = \beta$ צ"ל

תחילה נראה ש $\beta \leq \alpha$. אבל כיוון ש f_n עולות ל f , לכל n ולכל $x \in X$ $f_n(x) \leq f(x)$. לפי משפט 3, לכל n $\int_X f_n \, d\mu \leq \int_X f \, d\mu$. מכאן נובע ש

$$\beta = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n \, d\mu \leq \int_X f \, d\mu = \alpha$$

נותר להוכיח ש $\alpha \leq \beta$. אבל $\alpha = \int_X f \, d\mu = \sup_{0 \leq \varphi \leq f} \int_X \varphi \, d\mu$, לכן מספיק להוכיח שאם

$0 \leq \varphi \leq f$ (פשוטה) אז $\int_X \varphi \, d\mu \geq \beta$. לכן ניקח φ פשוטה כך שלכל $x \in X$, $0 \leq \varphi(x) \leq f(x)$, ונפריד שני מקרים:

מקרה 1: $+\infty = \int_X \varphi d\mu$. צ"ל $\beta \geq \int_X \varphi = \infty$. ז.א. $\beta = \infty$.
 כעת, כיוון ש $\int_X \varphi d\mu = +\infty$, בהכרח קיים A מדידה כך ש $\mu(A) = +\infty$ ולכל $x \in A$ $\varphi(x) \equiv c > 0$ וכיוון ש $0 \leq \varphi \leq f$, לכל $x \in A$ $f(x) \geq \varphi(x) \geq c$.
 לכל $n \in \mathbb{N}$ נגדיר $A_n = \{x \in A | f_n(x) > c/2\}$. כיוון שה $\{f_n\}$ עולות, $A_1 \subset A_2 \subset A_3 \subset \dots$ וכיוון ש $f_n(x)$ עולה ל $f(X)$ $c \equiv f(X)$, אז לכל $x \in A$ קיים איזה n כך ש $f_n(x) > c/2$ וממילא $A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ כיוון שה A_n עולות ו $\mu(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n)$.
 כעת לכל n

$$\beta \geq \int_X f_n d\mu \geq \int_{A_n} f_n d\mu > \int_{A_n} c/2 d\mu = \frac{c}{2} \mu(A_n)$$

נובע ש

$$\beta \geq \lim_{n \rightarrow \infty} c/2 \mu(A_n) = \frac{c}{2} \infty = \infty$$

והוכחנו ש $\beta \geq \int \varphi$ במקרה $\infty = \int \varphi$

מקרה 2: $0 \leq \varphi \leq f$ ו $\int_X \varphi < \infty$. צ"ל $\beta \geq \int_X \varphi d\mu$. ובכן: נגדיר

$$A = \{x \in X | \varphi(x) > 0\}$$

$$\mu(A) < \infty \iff \int_X \varphi d\mu < \infty$$

ומתקיים

$$\int_X \varphi d\mu = \int_A \varphi d\mu$$

כעת, יהי $\varepsilon > 0$. לכל $n \in \mathbb{N}$ נגדיר

$$A_n = \{x \in A | f_n(x) > (1 - \varepsilon) \varphi(x)\}$$

כיוון שה $\{f_n\}$ עולות, $A_1 \subset A_2 \subset A_3 \subset \dots$. יתר על כן, לכל $x \in A$

$$f(x) \geq \varphi(x) > (1 - \varepsilon) \varphi(x)$$

לכן קיים $n \in \mathbb{N}$ כך ש $f_n(x) > (1 - \varepsilon) \varphi(x)$ $x \in A_n$.

$$\mu(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n) \text{ ו } A = \bigcup_{k=1}^{\infty} A_n$$

לכל n :

$$A = A_n \sqcup (A - A_n)$$

$$\mu(A) = \mu(A_n) + \mu(A - A_n)$$

$$\mu(A_n) \leq \mu(A) < \infty$$

ולכן

$$\mu(A - A_n) = \mu(A) - \mu(A_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

נבחר n מסויים כך ש $\mu(A - A_n) < E$ ונסמן $M = \max_{x \in X} \varphi(x) > \infty$.

לבסוף: לאותו n ,

$$\begin{aligned} \beta &\geq \int_X f_n d\mu \geq \int_{A_n} f_n d\mu \geq \int_{A_n} (1 - \varepsilon) \varphi d\mu = (1 - \varepsilon) \int_{A_n} \varphi d\mu = \\ &= (1 - \varepsilon) \left[\int_A \varphi d\mu - \int_{A - A_n} \varphi d\mu \right] \geq (1 - \varepsilon) \left[\int_A \varphi d\mu - M \mu(A - A_n) \right] \geq \\ &\geq (1 - \varepsilon) \left[\int_X \varphi d\mu - M\varepsilon \right] \\ &\beta \geq \int_X \varphi d\mu \quad 0 \leftarrow \varepsilon \text{ נשאיף} \end{aligned}$$

הדבר נכון לכל f, φ ולכן $\beta \geq \alpha$.

■

משפט 5 (למת פאטו)

לכל n נניח $f_n : X \rightarrow [0, \infty]$ מדידה. נגדיר $g(x) = \underline{\lim} f_n(x)$. אזי $g(x) \geq 0$ ומדידה, ומתקיים

$$\int_X g d\mu \leq \underline{\lim} \int_X f_n d\mu$$

(במילים אחרות: $\int_X \underline{\lim} f_n d\mu \leq \underline{\lim} \int_X f_n d\mu$)

הוכחה

כיוון שכל $f_n(x) \geq 0$, פשוט ש $g(x) = \underline{\lim} f_n(x) \geq 0$, ו g מדידה ע"פ משפט מהפרק הקודם.

$$g(x) = \sup_k \inf_{n \geq k} f_n(x) \text{ כידוע,}$$

לכל $k \in \mathbb{N}$ נגדיר $g_k(x) = \inf_{n \geq k} f_n(x)$. לכן $g_k(x) \geq 0$ מדידות ועולות עם k , ולכן k

$$g_k(x) \leq f_k(x) \text{ ולכל } x$$

כיוון שה g_k עולות, משפט 4 אומר

$$\int_X g \, d\mu = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_X g_k \, d\mu = \underline{\lim} \int_X g_k \, d\mu \leq \underline{\lim} \int_X f_k \, d\mu$$

כי כל $g_k \leq f$.

■